

UNIVERSIDAD AUTONOMA
“GABRIEL RENE MORENO”
FACULTAD INTEGRAL DEL CHACO



TEMA: EMULADOR MSX88

CARRERA: INFORMATICA

MATERIA: PROGRAMACIÓN DE ENSAMBLADOR

SIGLA: INF221 - “CC” – 1/2024

DOCENTE: OMAR HENRRY CONTRERAS SANCHEZ

INTEGRAMTE: JUAN ERNESTO CORDERO POZO

REGISTRO: 222103477

CAMIRI-BOLIVIA

PRÁCTICA: EMULADOR MSX88

INTRODUCCIÓN:

El MSX88 es un simulador grafico de un ordenador didáctico basado en la familia "INTEL", que muestra los flujos de información entre los diversos elementos que lo componen al microprocesador.

INFORME DE PRÁCTICA DE LABORATORIO:

OBJETIVOS:

- Realizar la instalación del MSX88.
- Implementación de códigos y prácticas en el software mencionado.
- Investigación minuciosa sobre las características del mismo.
- Realización detallada de su manual de uso e instalación.
- Aprender el manejo y el funcionamiento del EMULADOR MSX88.

MATERIALES

- COMPUTADOR

PASOS PARA LA INSTALACION DEL MSX88:

- Su instalación es muy sencilla, solo ejecutamos en el instalador y seguimos los pasos característicos para instalar los programas

AHORA USTED PUEDE OBTENER EL EMULADOR MSX88 A TRAVEZ DEL SIGUIENTE ENLACE:

<https://es.scribd.com/presentation/465314077/Instalacion-del-MSX88-utilizando-el-dosbox>

A continuación se mostrara el procedimiento para su instalación

PASO 1:

- Un vez ingresado a la pagina se le mostrara la siguiente cuadro

Instalacion Del MSX88 Utilizando El Dosbox

Cargado por **Jherson Villegas Puki**

✦ Título y descripción mejorados con IA

La herramienta gratuita MSX88 permite simular gráficamente el funcionamiento de la CPU a través de una aplicación que se puede instalar en cualquier sistema operativo. Para instalarla, se de... [Descripción completa](#)

Guardar 0% 0% Insertar Compartir Imprimir

Descargar ahora

1 de 7

Q Buscar documento

Descargar como pptx, pdf o txt

- Ahora presionamos el botón que dice “descargar ahora”

• PASO 2:

Una vez descargado el archivo lo descomprimos y posteriormente lo instalamos en nuestro ordenador, ahora lo guardamos en la memoria “C” para facilitarnos su uso

IMAGEN :

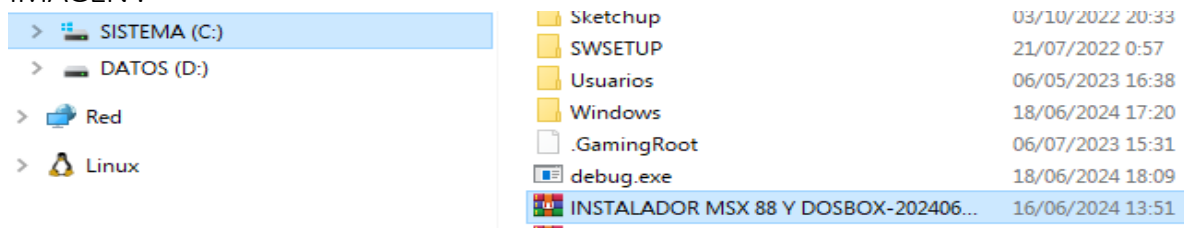
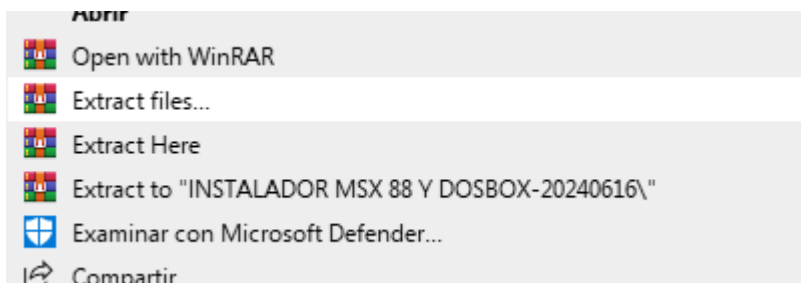


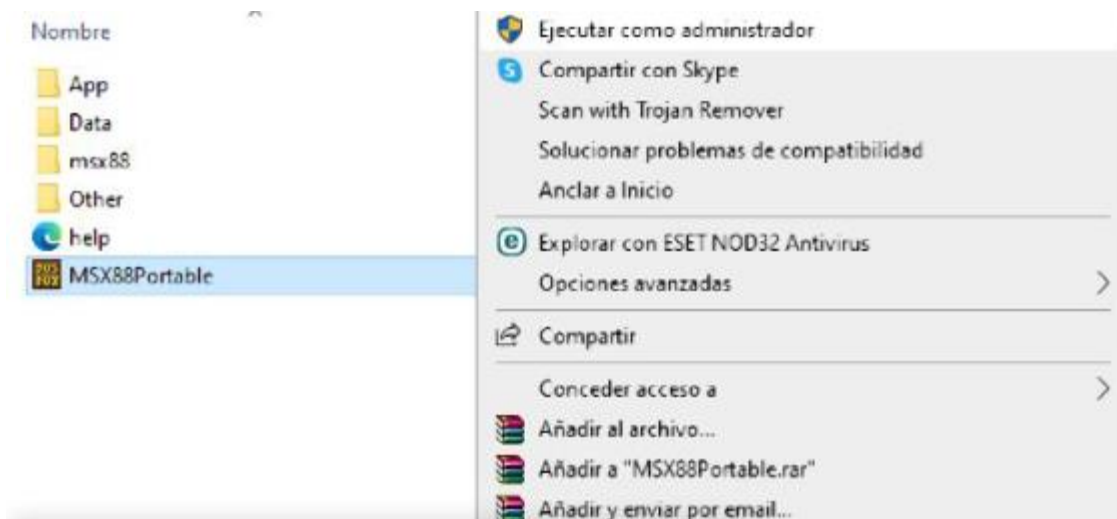
IMAGEN 2:



- Ahora lo descomprimos el archivo

PASO 3:

A continuación, a la aplicación de MSX88 tendremos que ejecutarlo como administrador.



PASO 4:

Ahora lo ejecutamos y listo.

```
DOSBox version 0.74
Copyright 2002-2010 DOSBox Team, published under GNU GPL.
---
CONFIG:Loading primary settings from config file C:\MSX88Portable\MSX88Portable\Data\settings\DOSB
MIDI:Op
DOSBox 0.74, Cpu speed: max 100% cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX

Welcome to DOSBox v0.74

For a short introduction for new users type: INTRO
For supported shell commands type: HELP

To adjust the emulated CPU speed, use ctrl-F11 and ctrl-F12.
To activate the keymapper ctrl-F1.
For more information read the README file in the DOSBox directory.

HAVE FUN!
The DOSBox Team http://www.dosbox.com

Z:\>SET BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6

Drive C is mounted as local directory ../../msx88\

C:\>SS
Illegal command: SS.

C:\>

C:\>S_
```

EMULADOR MSX88 CARACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO:

Primero necesitamos saber sobre el conjunto de herramientas del Entorno MSX88, es importante ya que tiene participación en la resolución completa de un ejercicio

EJEMPLO:

ASM88 Ingresar al código MSX88, posteriormente se iniciara la sesión y se tendrá el fichero fuente y también se tendrá todo el código dentro del archivo y poner el nombre como también en fichero fuente, fichero objeto y a nuestro listado fuente.

Ahora se realizara unos ejercicios de demostración:

Dato: en mi caso mostrare algunos ejercicios que paso el ingeniero por la plataforma UAGRM

1: primero haremos una operación de SUMA

Lo que debemos hacer primeramente es crear un archivo con extensión “.txt” y allí creamos una pequeña secuencia como se muestra a continuación Y luego lo guardamos dentro de la carpeta MSX88 y con la extensión ASM

seccion1.txt: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ay

```
ORG 2000h
MOV AX, 20H
MOV DX, 30H
ADD AX, DX
END
END
```

- Posteriormente lo guardamos en el archivo msx88 y también cambiamos la extensión por “asm”

SISTEMA (C:) > MSX88Portable > MSX88Portable

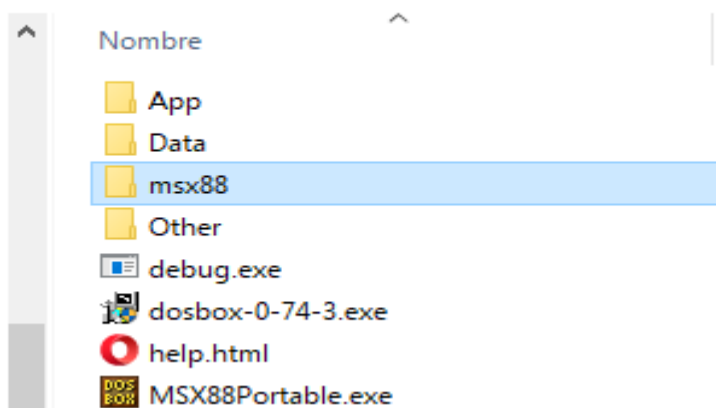
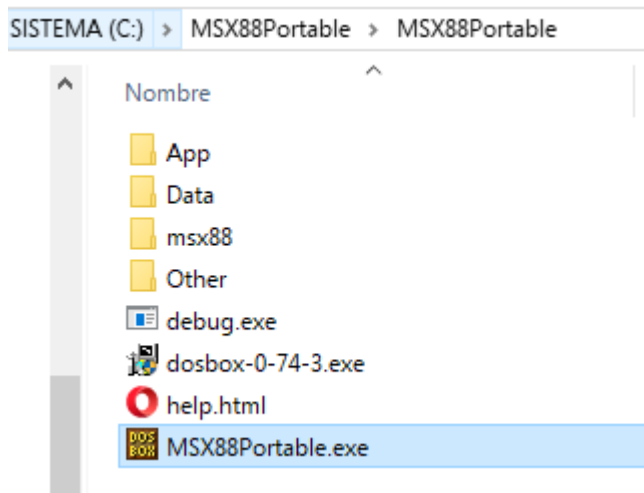


IMAGEN 2:

MSX88.EXE	27/0
README.TXT	19/0
seccion1.asm	22/0

- Ahora procedemos a ejecutar el programa ASM88 y se nos abrirá el siguiente cuadro



- Y tecleamos lo siguiente “ASM88” y ponemos el nombre del archivo creado.

```
DOSBox 0.74, Cpu speed: max 100% cycles, Frameskip 0, Program: ASM88

For a short introduction for new users type: INTRO
For supported shell commands type: HELP

To adjust the emulated CPU speed, use ctrl-F11 and ctrl-F12.
To activate the keymapper ctrl-F1.
For more information read the README file in the DOSBox directory.

HAVE FUN!
The DOSBox Team http://www.dosbox.com

Z:\>SET BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6

Drive C is mounted as local directory ../..msx88\

C:\>asm88

Ensamblador para el MSX88      1990
Programado por:
    Carlos Portasany Sánchez
    Juan Manuel Marrón Maríñez

Nombre del Fichero Fuente [.ASM]: seccion1
Nombre del Fichero Objeto [seccion1.O]: S_
```

- A continuación, tenemos que enlazar el archivo que hemos hecho anteriormente para eso escribimos “LINK88” y el nombre de nuestro archivo

```

Nombre del Fichero Fuente [.ASM]: seccion1
Nombre del Fichero Objeto [seccion1.O]: seccion1
Nombre del Listado Fuente [NULO.LST]: seccion1

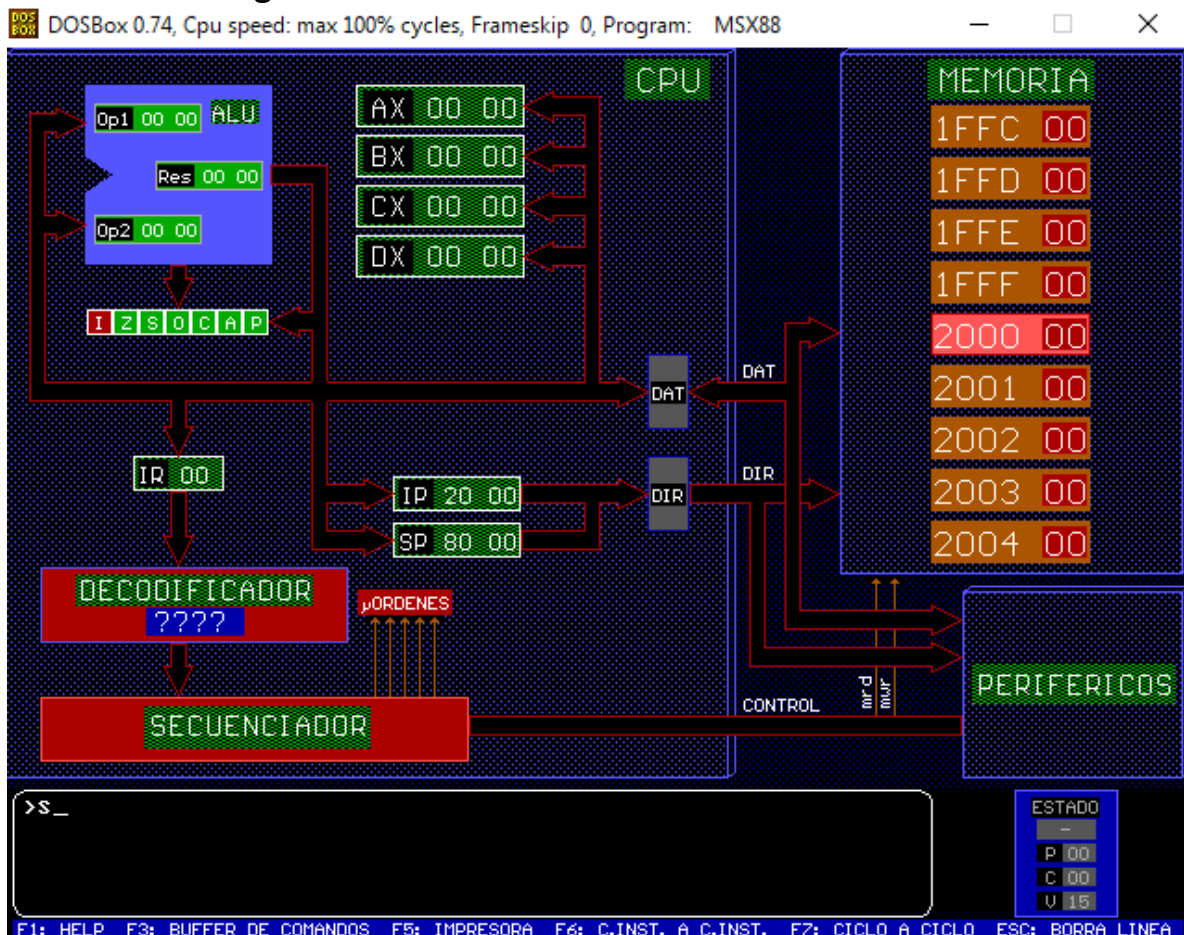
0 Error(es)      0 Aviso(s)

Info.: El nombre del Fichero Objeto sera 'seccion1.O'.
Info.: El nombre del Listado Fuente sera 'seccion1.LST'.

C:\>link88 seccion1

```

- Ahora procederemos a ejecutar el programa escribiendo “MSX88”
Y se nos abrirá la siguiente ventana

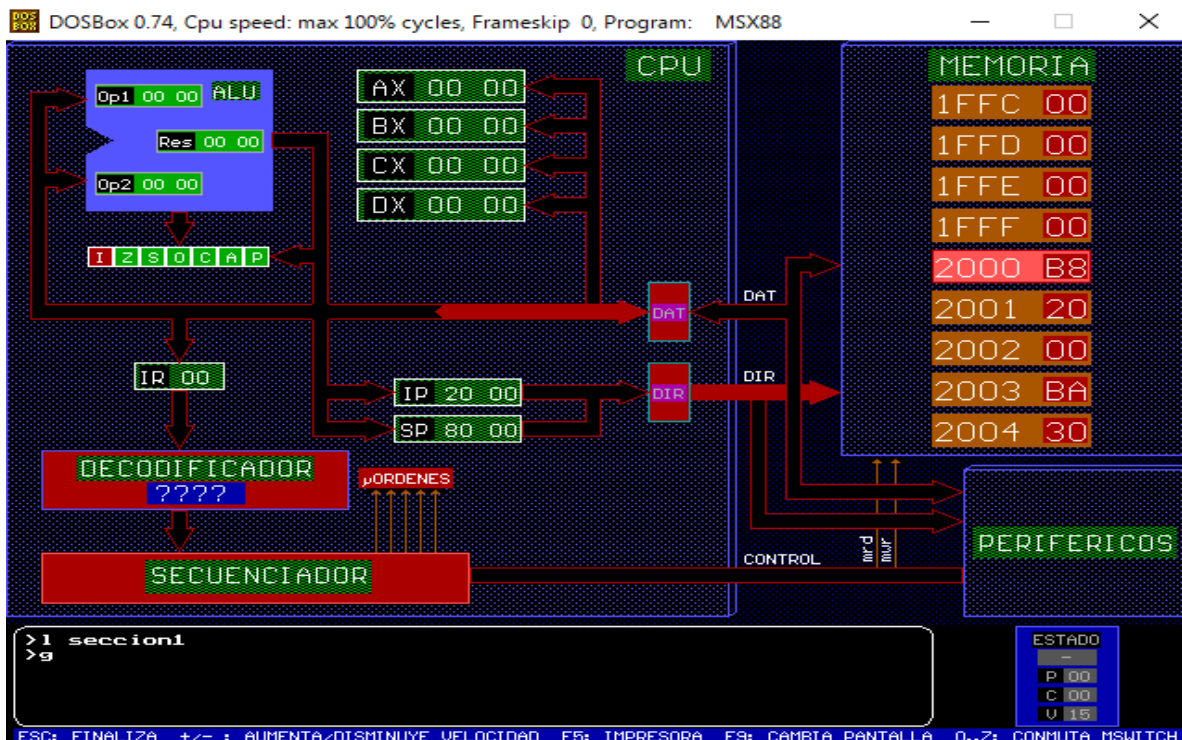


Una vez dentro se nos mostrara algunos componentes como son:

- LA A.L.U
- Los registros de Banderas
- Registros de propósito general(AX, BX,CX,DX)
- El IR(registro de índice)
- El IP(apuntador de instrucciones)
- El SP(apuntador de pila)
- Decodificador
- Secuenciador
- Periféricos
- Memoria
- Los buses de Datos
- Ahora llamamos al código en el simulador con el comando “L”
(espacio) el nombre del archivo

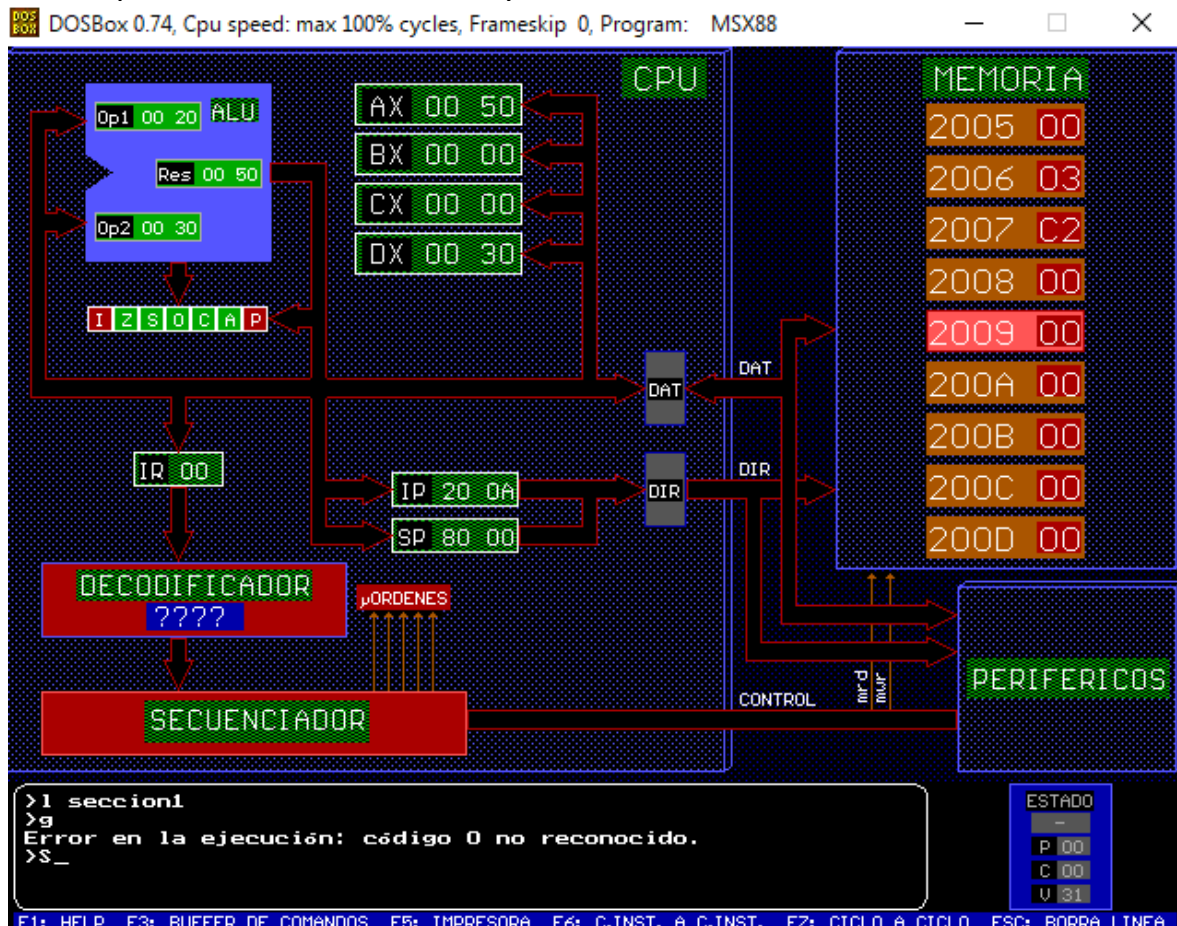


- Y ejecutamos con el comando “G”



- si queremos aumentar la velocidad apretamos “+”

- Una vez finalizado el proceso en la parte que dice ALU aparece un 50 que es la sumatoria de 30 y 20.



ESO SERIA EL PRIMER EJEMPLO:

2) Ahora uno con resta

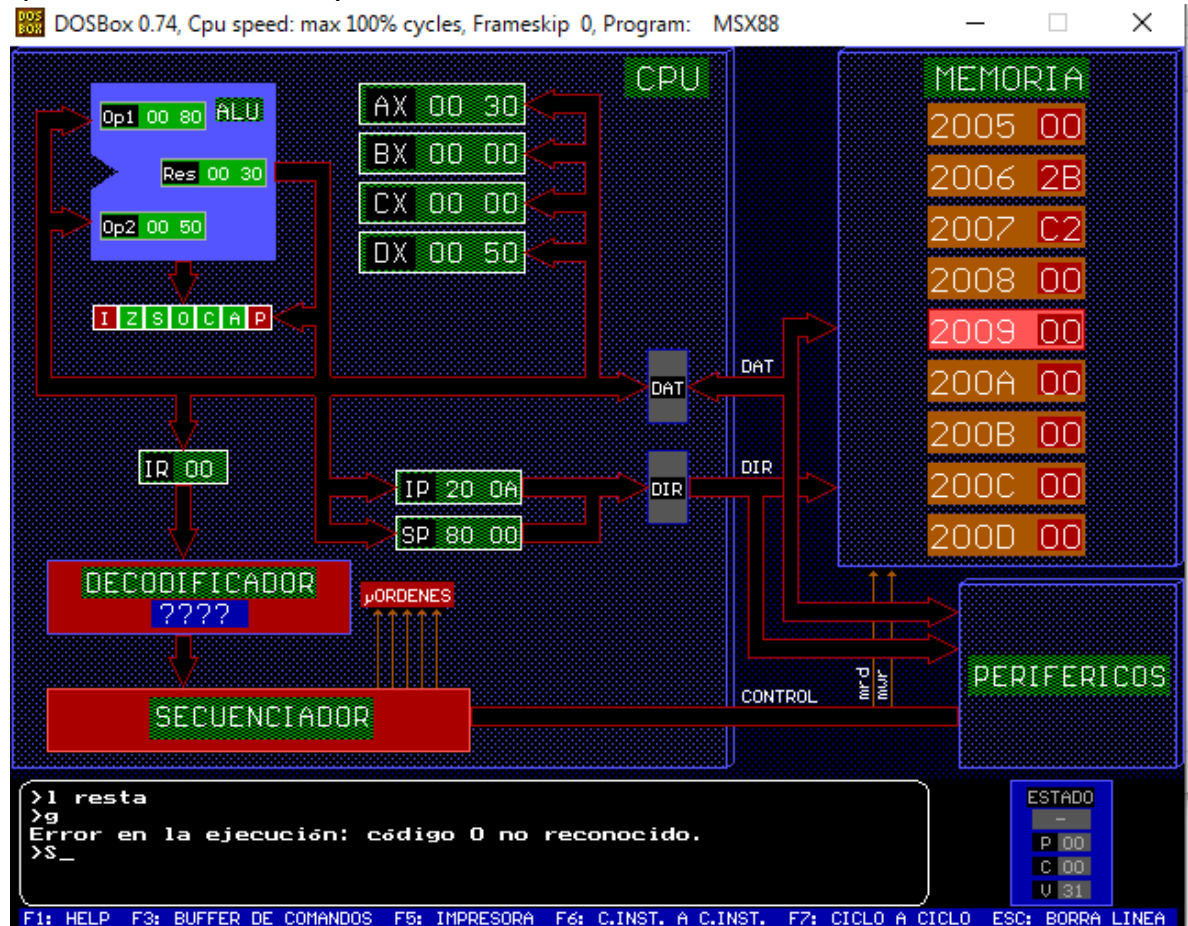
Y hacemos todos los pasos que ya se explicaron anteriormente

resta.asm: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
ORG 2000h
MOV AX, 80H
MOV DX, 50H
SUB AX, DX
END
END
```

- Una vez finalizado el proceso en la parte que dice ALU aparece un 30 que es la resta de 80 y 50.



3)Ahora mostramos un mensaje que diga “HOLA”
Y hacemos todos los pasos que ya se explicaron anteriormente

*texto.asm: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
org 1000H
mensaje db "Hola"

org 2000h
mov bx, offset mensaje
mov al,4
int 7
int 0
END
END
```

- y replicando los pasos obtenemos el resultado deseado



Si nos fijamos en la parte donde se colocan los comandos se puede ver el mensaje que dice “Hola” lo que significa que nuestra ejecución fue un éxito.

RESUMEN: ESTO ES TODA MI INVESTIGACION DEL EMULADOR MSX88 MAS SU POSTERIOR INSTALACION Y DE SU EJECUCION DE ALGUNOS EJERCICIOS EN EL EMULADOR “MSX88”.

